

2022级《高等数学I(2)》期末考试卷(A)

注意:请务必将填空题的答案,解答题的解答过程以及证明题的证明过程写在答题纸上的指定位置,写在试卷上无效!

一、填空题 [1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分]

1. 过点 $P(-1, 2, 3)$, 且与两平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 都平行的直线的对称式方程为

2. 椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 的上半部分 ($z \geq 0$) 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面的一般方程为

3. 设 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, 4x) = x^5$, $f_x(1, 4) = \frac{1}{2}$, 则 $f_y(1, 4) =$

4. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x+2y+3z=z^3$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$

5. 函数 $u = xy^2\sqrt{z}$ 在点 $P(2, -1, 1)$ 处的方向导数的最大值为

6. 设 Ω 是锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围立体, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} (2x+3y+4z) dx dy dz$ 的值为

7. 累次积分 $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} dx$ 的值为

8. 设平面曲线 C 为圆 $x^2+y^2=1$, 则曲线积分 $\oint_C (3x^2-xy+2y^2) ds =$

9. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围立体的全表面, 则曲面积分

$\iint_{\Sigma} (x^2+y^2+x+y) dS =$

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{x}$, 满足初值 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi}$ 的解为

11. 微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的特解为

12. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} + 10\sin x$ 的通解为

二、解答题 [13-16 小题, 每小题 7 分, 共 28 分]

13. 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

14. 设 Γ 是由起点 $(1, 0)$ 经 $y = 1 - x^2$ 到 $(-1, 0)$ 的一段, 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2+y^2}$.

15. 设 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分, 当 Σ 取上侧时, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz + y dz dx - z dx dy$.

16. 设函数 $f(u)$ 具有连续的二阶导数, 且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

三、证明题 [17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分]

17. 用二元函数可微的定义证明函数 $f(x, y) = e^{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点处可微.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, 记其正向边界为 L , 证明

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$$